

Gegeben ist eine relationale Datenbank zur Verwaltung von Ferienwohnungen. In der Datenbank sind keine Indexe definiert.

Gegeben ist der folgende SQL-Befehl:

```
SELECT b.url
FROM Ferienwohnung f, Region r, Bild b
WHERE f.rnr = r.rnr
AND f.fnr = b.fnr
AND f.typ = 'Standard'
AND r.name = 'Bodensee'
AND b.datum > '01.03.2021';
```

Bilder zeigen teilweise auch die Umgebung einer Ferienwohnung und können daher auch mehreren Ferienwohnungen zugeordnet werden. In der Bildtabelle sind nur die URL der eigentlichen Bilder gespeichert.

Relationengrößen:

|Ferienwohnung| = 400.000

|Region| = 100

|Bild| = 1.200.000

Durchschnittliche Tupelgrößen:

Ferienwohnung: 70 Bytes

Region: 10 Bytes

Bild: 20 Bytes

Selektivitäten:

Join von Ferienwohnung und Bild: $sel_{FB} = 2 * 10^{-6}$

Join Ferienwohnung und Region: $sel_{FR} = 0,01$

Selektion auf Ferienwohnung $sel_{typ='Standard'} = 0,5$

Selektion auf Region $sel_{name='Bodensee'} = 0,01$

Selektion auf Bild $sel_{datum > '01.03.2018'} = 0,001$

Seitengröße der Datenbank: 1024 Bytes

Verfügbarer Hauptspeicher: 1000 Seiten

Aufgabe 1

Wenden Sie Transformationsregeln an, um einen optimalen Auswertungsplan zu finden. Geben Sie die zwei erfolgsversprechendsten Auswertungsbäume an.

Aufgabe 2

Geben Sie Kostenabschätzungen für diese Auswertungspläne ohne Pipelining an und vergleichen Sie das Ergebnis.

Aufgabe 3

Wenn Sie genau einen Index erstellen sollten, auf welchem Attribut würden Sie ihn definieren?